

الحل النموذجي — بكالوريا فرنسية 2024 — Série S (كاملة) ✓

الحل النموذجي الرسمي المفضّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 4 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2024

السؤال (1)

0.75 نقطة

المعادلة الموافقة: $y = 'y$

الحل العام: $\mathbb{R} \ni C, {}^x C e = y(x)$

السؤال (2)

2 نقطة

نضع ${}^x C(x)e = y(x)$

$${}^x C(x)e + {}^x C'(x)e = y'(x) -$$

$${}^{2x} 2e = {}^x C(x)e - {}^x C(x)e + {}^x C'(x)e : ({}^! E) -$$

$${}^{2x} 2e = {}^x C'(x)e -$$

$${}^x 2e = C'(x) -$$

$$K + {}^x 2e = C(x) -$$

الحل العام:

$${}^x K e + {}^{2x} 2e = {}^x K e + {}^x 2e = y(x)$$

السؤال (3)

0.75 نقطة

تطبيق الشرط:

$$1 = K \Rightarrow 3 = K + 2 = K + {}^0 2e = f(0) -$$

$${}^x e + {}^{2x} 2e = f(x) \text{ الحل الوحيد:}$$

السؤال (4)

0.75 نقطة

عند $+\infty$:

$$\infty + \rightarrow {}^x e, \infty + \rightarrow {}^{2x} 2e -$$

$$\infty + = \lim f -$$

عند $-\infty$:

$$0 \rightarrow {}^x e, 0 \rightarrow {}^{2x} 2e -$$

$$0 = \lim f -$$

السؤال (5)

0.75 نقطة

الحساب:

$$2 - e + {}^2 e = (1 + 1) - (e + {}^2 e) = \int_0^1 [{}^x e + {}^{2x} e] = e^x dx + {}^{2x} 2e$$

$$7.39 \approx 2 - e + {}^2 e \text{ النتيجة:}$$

0.5 نقطة

السؤال (1)

الحسابات:

$$1.5 = 0.5 + 1 = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = {}_1u -$$

$$1.417 = 0.667 + 0.75 = \frac{1}{1.5} + \frac{1.5}{2} = {}_2u -$$

1 نقطة

السؤال (2)

التهيئة: $0 < 2 = {}_0u$ ✓

الفرضية: $0 < {}_nu$

النتيجة: ${}_nu/1 + u_n/2 = {}_{n+1}u$

$$0 < {}_nu/1 \text{ و } 0 < u_n/2 \Rightarrow 0 < {}_nu -$$

$$\checkmark 0 < {}_{n+1}u \Rightarrow -$$

الخلاصة: بالتراجع, $0 < {}_nu$ لكل n .

1.5 نقطة

السؤال (3)

الحساب:

$$\frac{u_n^4 + 4u_n^2 + 4}{24u} = \frac{1}{2u} + 1 + \frac{2u}{4} = \left(\frac{1}{2u} + \frac{2u}{4} \right) = {}_{n+1}u$$

$$\frac{2(u_n^2 - 2)}{24u} = \frac{u_n^4 - 4u_n^2 + 4}{24u} = \frac{2u_n^4 + 4u_n^2 + 4 - 8u}{24u} = 2 - {}_{n+1}u$$

النتيجة: $0 < \frac{2u}{n^4}, 0 \leq 2(2 - \frac{2u}{n^4})$ إذن $2 \leq {}_{n+1}u, \sqrt{2} \leq {}_{n+1}u$ (لأن $0 < {}_{n+1}u$).

1 نقطة

السؤال (4)

الرتابة:

$$\frac{2u - 2}{n^2u} = \frac{2u}{2} - \frac{1}{n^2u} = {}_nu - \frac{1}{n^2u} + \frac{2u}{2} = {}_nu - {}_{n+1}u$$

من السؤال 3: $2 \leq {}_nu$ (لـ $n \geq 1$), إذن $2 \geq {}_nu - 2 \geq 0$.

بما أن $0 < {}_nu - {}_{n+1}u \leq 0$

(${}_nu$) متناقصة لـ $n \geq 1$.

التقارب: متناقصة + محدودة سفلاً بـ $\sqrt{2}$ → متقاربة.

إذا كانت (u_n) متقاربة إلى ℓ , فإن:

$$\sqrt{2} = \ell \Rightarrow 2 = {}^2\ell \Rightarrow 2 + {}^2\ell = {}^22\ell \Rightarrow \frac{1}{\ell} + \frac{\ell}{2} = \ell$$

(نختار الموجب لأن $u_n > 0$).

النتيجة: $\sqrt{2} = \lim u_n \approx 1.414$.

السؤال (1)

0.5 نقطة

النوع: $X \sim \mathcal{B}(5, 0.7)$ (توزيع ذي الحدين, $n = 5, p = 0.7$)

السؤال (2)

1 نقطة

$$0.16807 = {}^5(0.7) : (5 = P(X$$

$$0.00243 = {}^5(0.3) : (0 = P(X$$

السؤال (3)

1 نقطة

$$3.5 = 0.7 \cdot 5 = np = E(X) \text{ : الأمل}$$

$$1.05 = 0.3 \cdot 0.7 \cdot 5 = (p - np)(1 = V(X) \text{ : التباين}$$

السؤال (4)

1.25 نقطة

الحساب:

$$(5 = P(X + (4 = P(X = (4 \leq P(X$$

$$0.36015 = 0.3 \cdot 0.2401 \cdot 5 = (0.3)^4(0.7) \binom{5}{4} = (4 = P(X$$

$$0.16807 = {}^5(0.7) = (5 = P(X$$

$$0.52822 = 0.16807 + 0.36015 = (4 \leq P(X$$

أي حوالي 52.8%.

السؤال (5)

1.25 نقطة

الحساب:

$$0.3087 = 0.09 \cdot 0.343 \cdot 10 = {}^2(0.3)^3(0.7) \binom{5}{3} = (3 = P(X$$

$$0.83692 = 0.16807 + 0.36015 + 0.3087 = (5 = P(X + (4 = P(X + (3 = P(X = (3 \leq P(X$$

$$0.631 \approx \frac{0.52822}{0.83692} = \frac{P(X \geq 4)}{P(X \geq 3)} = (3 \leq X | 4 \leq P(X$$

أي حوالي 63.1%.

0.5 نقطة

السؤال (1)

الإحداثيات:

$$(0; 3; 2) = \vec{AB} -$$

$$(4; 0; 2) = \vec{AC} -$$

1.5 نقطة

السؤال (2)

الجداء الشعاعي:

$$\begin{vmatrix} \vec{k} & \vec{j} & \vec{i} \\ 0 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \vec{AC} \wedge \vec{AB}$$

$$(6; 8; 12) = (6)\vec{k} + (8)\vec{j} - (12)\vec{i} =$$

(أو مبسّط: $(3; 4; 6)$ بضرب في $1/2$.)

$$12 - d = 0 \Rightarrow 0 = d + 12 : A(2; 0; 0) \text{ بـ } 0 = d + 3z + 4y + 6x \text{ المعادلة:}$$

$$6x + 4y + 3z - 12 = 0 \text{ المعادلة:}$$

التحقق:

$$\checkmark 0 = 12 - 0 + 12 + 0 : B(0, 3, 0) -$$

$$\checkmark 0 = 12 - 12 + 0 + 0 : C(0, 0, 4) -$$

1 نقطة

السؤال (3)

الصيغة:

$$\sqrt{61} = \sqrt{244} \frac{1}{2} = \sqrt{36 + 64 + 144} \frac{1}{2} = |\vec{AC} \wedge \vec{AB}| \frac{1}{2} = S$$

$$7.81 \approx \sqrt{61} = S \text{ النتيجة:}$$

1 نقطة

السؤال (4)

الصيغة:

$$\frac{\sqrt{61}12}{61} = \frac{12}{\sqrt{61}} = \frac{|12 - 0 \cdot 3 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 6|}{\sqrt{9 + 16 + 36}} = d(O, (ABC))$$

$$1.54 \approx \frac{\sqrt{61}12}{61} \text{ النتيجة:}$$

السؤال (5)

1 نقطة

الجداء المختلط:

$$24 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{vmatrix} = [\vec{OC}, \vec{OB}, \vec{OA}]$$

حجم الرباعي:

$$4 = \frac{24}{6} = V$$

النتيجة: $V = 4$ وحدات حجم.